PROYECTO INTEGRADOR

ENTREGA I

SISTEMA DE GESTIÓN DEPORTIVA

CLUB DEPORTIVO 300%

Jesús Manuel Martínez Baute

Jahdiel David Torres Castro

Sergio Luis Rodríguez Galindo

Huber Daniel Herrera Mendoza

Omar David Agamez Perez

Samuel Angulo Meza

Enlace al repositorio (Github):
https://github.com/jmmartinezbaute/proyecto-integrador-base-de-datos-1.git

Docente

Yair Vargas

BASE DE DATOS I

Universidad Popular del Cesar

Valledupar, Cesar 2026

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – CLUB DEPORTIVO

Club Deportivo 300%: El Club Deportivo 300% es una institución deportiva enfocada en la formación integral y el desarrollo competitivo de niños y jóvenes en edades comprendidas entre los 6 y los 20 años. La academia cuenta actualmente con una población activa de aproximadamente 300 deportistas distribuidos en 8 categorías (desde Sub-8 hasta Sub-20), Distribuido en 4 deportes que son: Futbol, Basquetbol, Voleibol y Tenis, un equipo técnico integrado por 8 entrenadores certificados, 4 escenarios/canchas de entrenamiento y un área de apoyo administrativo responsable del recaudo y la logística.

Problemática:

La principal problemática del club radica en la **ausencia de un sistema centralizado para el almacenamiento y gestión de datos**. Actualmente, la información se conserva en carpetas de archivo físico y registros manuales dispersos, lo que dificulta la búsqueda de registros anteriores y deriva en la pérdida frecuente de información histórica.

Esta gestión informal genera una alta **inconsistencia en los datos**, traduciéndose en duplicidad de registros, descontrol en el recaudo de pagos/mensualidades y graves confusiones operativas que perjudican el análisis administrativo y la toma de decisiones estratégicas de la institución.

El sistema busca resolver esta problemática mediante la implementación de un **modelo de base de datos relacional centralizado y estructurado**, diseñado a partir de un **Diagrama Entidad-Relación (EER)**. Este modelo permite organizar la información de manera coherente, modular y consistente, garantizando que cada entidad del dominio (deportistas, acudientes, categorías, pagos, entrenadores) quede correctamente clasificada con sus respectivos atributos, claves y relaciones de negocio.

De esta forma, se elimina la duplicidad de registros, se asegura la integridad de los datos financieros y deportivos, y se facilita la consulta inmediata de información para la toma de decisiones administrativo

Requisitos e interrogatorio:

REQUISITOS:

Entidades:

Persona:

Nombre, fecha de nacimiento, ID, RH, EPS, teléfono, dirección y género.

Entrenador:

ID de entrenador, salario y fecha de ingreso.

Estudiante/Deportista:

ID de deportista, mensualidad y categoría.

Deporte:

ID de deporte y nombre.

Categoría:

ID de categoría, nombre y rango de edad.

Escenario:

ID del escenario, nombre, tipo de escenario y ubicación.

Entrenamiento:

ID de entrenamiento, fecha, hora de inicio, hora de finalización y estado.

Inscripción:

ID de inscripción, fecha de inscripción, fecha de finalización y estado.

Pago:

ID de pago, fecha de pago, valor, método de pago y estado.

Acudiente:

ID de acudiente y parentesco con el deportista.

El sistema del Club Deportivo 300% deberá permitir:

- Registrar y consultar la información de los deportistas.
- Registrar y consultar los entrenadores del club.
- Registrar las diferentes disciplinas deportivas ofrecidas.

- Gestionar los grupos de entrenamiento y los deportistas que pertenecen a cada grupo.
- Registrar las inscripciones de los deportistas en las diferentes disciplinas.
- Gestionar los horarios de entrenamiento y las instalaciones utilizadas.
- Registrar y consultar los pagos realizados por los deportistas.
- Consultar los deportistas inscritos en cada disciplina o grupo.
- Consultar los pagos pendientes y el estado de las inscripciones.
- Consultar los entrenadores y los grupos que tienen asignados.

INTERROGATORIO:

1. ¿Un deportista puede pertenecer a más de una disciplina?

Sí, Un deportista puede estar inscrito en varias disciplinas del club.

2. ¿Un deportista puede pertenecer a diferentes grupos?

Sí, siempre que los grupos correspondan a disciplinas diferentes o tengan horarios que no se crucen.

3. ¿Un grupo puede tener varios entrenadores?

Se establece que cada grupo tendrá un entrenador principal.

4. ¿Un entrenador puede estar encargado de varios grupos?

Sí, siempre que sus horarios no presenten conflictos.

5. ¿Qué tipos de personas maneja el club?

El sistema maneja entrenadores, estudiantes y acudientes.

6. ¿Un acudiente puede ser responsable de varios estudiantes?

Sí, Un mismo acudiente puede estar relacionado con uno o varios estudiantes.

7. ¿Cómo se manejan los pagos?

Cada pago está asociado a una inscripción y registra la fecha, el valor, el método de pago y su estado.

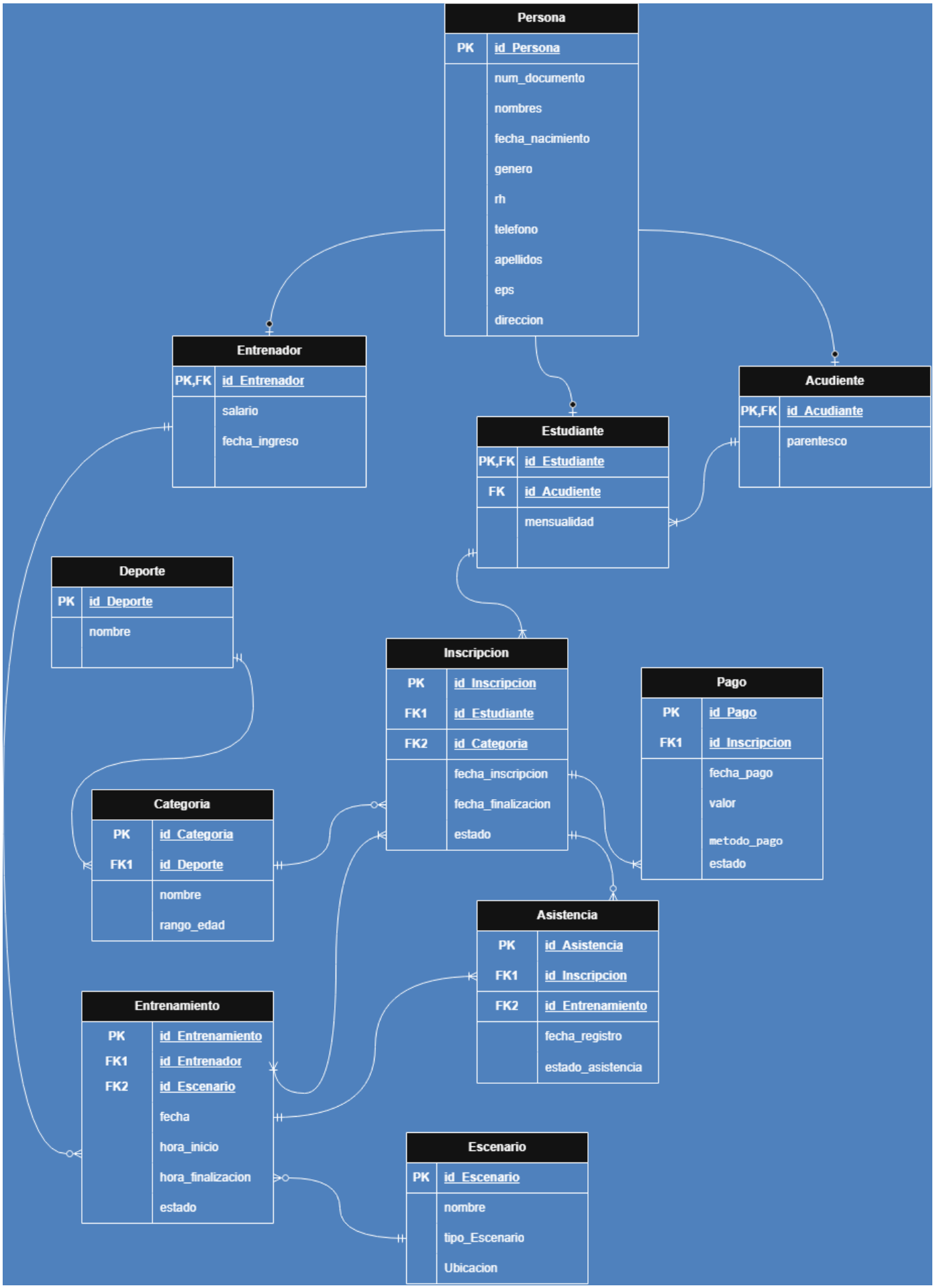
8. ¿Un estudiante puede asistir a varios entrenamientos?

Sí, Cada estudiante puede tener múltiples registros de asistencia durante su inscripción.

SUPUESTOS:

- Cada deportista tendrá un identificador único dentro del sistema.
- Cada grupo pertenece a una disciplina.
- Cada grupo tiene un entrenador principal.
- Cada pago estará relacionado con un deportista y un período determinado.
- Un acudiente puede estar relacionado con varios estudiantes.
- Un estudiante puede tener varias inscripciones.
- Un entrenador puede estar encargado de varios entrenamientos.

Diagrama EER



Esquema Relacional — Sistema de Gestión Deportiva

1. Persona

PERSONA (id_Persona **PK**, num_documento, nombres, fecha_nacimiento, genero, r h, telefono, apellidos, eps, direccion)

---

2. Entrenador

ENTRENADOR (id_Entrenador **PK/FK** → **PERSONA(id_Persona)**, salario, fecha_ingreso)

Clave foránea:

- id_Entrenador → PERSONA(id_Persona)

Política de borrado: RESTRINGIR

Por qué: no se debe eliminar una persona que tenga una especialización como entrenador sin revisar primero dicha relación.

---

3. Estudiante

ESTUDIANTE (id_Estudiante **PK/FK** → **PERSONA(id_Persona)**, id_acudiente **FK** → **ACUDIENTE(id_Acudiente)**, mensualidad)

Claves foráneas:

- id_Estudiante → PERSONA(id_Persona)
- id_acudiente → ACUDIENTE(id_Acudiente)

Política de borrado de id_Estudiante: RESTRINGIR

Por qué: un estudiante puede tener inscripciones asociadas, por lo que no debe eliminarse directamente sin revisar sus registros relacionados.

Política de borrado de id_acudiente: RESTRINGIR

Por qué: un acudiente puede estar asociado a uno o varios estudiantes, por lo que no debe eliminarse mientras existan estudiantes relacionados.

---

4. Acudiente

ACUDIENTE (id_Acudiente **PK/FK** → **PERSONA(id_Persona)**, parentesco)

Clave foránea:

- id_Acudiente → PERSONA(id_Persona)

Política de borrado: RESTRINGIR

Por qué: se conserva la información de la persona y su especialización como acudiente para evitar pérdida accidental de información.

---

5. Deporte

DEPORTE (id_Deporte **PK**, nombre)

---

6. Categoría

CATEGORIA (id_Categoria **PK**, id_Deporte **FK** → **DEPORTE(id_Deporte)**, nombre, rango_edad)

Clave foránea:

- id_Deporte → DEPORTE(id_Deporte)

Política de borrado de id_Deporte: RESTRINGIR

Por qué: no se debe eliminar un deporte si todavía tiene categorías asociadas.

---

7. Inscripción

INSCRIPCION (id_Inscripcion **PK**, id_Estudiante **FK** → **ESTUDIANTE(id_Estudiante)**, id_Categoria **FK** → **CATEGORIA(id_Categoria)**, fecha_inscripcion, fecha_finalizacion, estado)

Claves foráneas:

- id_Estudiante → ESTUDIANTE(id_Estudiante)
- id_Categoria → CATEGORIA(id_Categoria)

Política de borrado de id_Estudiante: RESTRINGIR

Por qué: un estudiante puede tener varias inscripciones y eliminarlo podría dejar información académica/deportiva inconsistente.
Política de borrado de id_Categoria: RESTRINGIR
Por qué: una categoría no debe eliminarse mientras existan estudiantes inscritos en ella.

---

8. Pago
PAGO (id_Pago **PK**, id_Inscripcion **FK** → **INSCRIPCION(id_Inscripcion)**, fecha_pago, valor, metodo_pago, estado)
Clave foránea:

- id_Inscripcion → INSCRIPCION(id_Inscripcion)

Política de borrado de id_Inscripcion: CASCADE
Por qué: los pagos dependen directamente de una inscripción. Si una inscripción se elimina, sus pagos asociados deben eliminarse para evitar registros huérfanos.

---

9. Escenario
ESCENARIO (id_Escenario **PK**, nombre, tipo_Escenario, Ubicacion)

---

10. Entrenamiento
ENTRENAMIENTO (id_Entrenamiento **PK**, id_Entrenador **FK** → **ENTRENADOR(id_Entrenador)**, id_Escenario **FK** → **ESCENARIO(id_Escenario)**, fecha, hora_inicio, hora_finalizacion, estado)
Claves foráneas:

- id_Entrenador → ENTRENADOR(id_Entrenador)
- id_Escenario → ESCENARIO(id_Escenario)

Política de borrado de id_Entrenador: RESTRINGIR
Por qué: no se debe eliminar un entrenador si tiene entrenamientos registrados, ya que se perdería la referencia histórica de quién los realizó.
Política de borrado de id_Escenario: RESTRINGIR
Por qué: no se debe eliminar un escenario mientras tenga entrenamientos asociados, para conservar la información histórica de dónde se realizaron.

---

11. Asistencia
ASISTENCIA (id_Asistencia **PK**, id_Inscripcion **FK** → **INSCRIPCION(id_Inscripcion)**, id_Entrenamiento **FK** → **ENTRENAMIENTO(id_Entrenamiento)**, fecha_registro, estado_asistencia)
Claves foráneas:

- id_Inscripcion → INSCRIPCION(id_Inscripcion)
- id_Entrenamiento → ENTRENAMIENTO(id_Entrenamiento)

Política de borrado de id_Inscripcion: CASCADE
Por qué: la asistencia depende de una inscripción específica. Si la inscripción se elimina, sus registros de asistencia dejan de tener sentido.
Política de borrado de id_Entrenamiento: CASCADE
Por qué: los registros de asistencia dependen del entrenamiento al que pertenecen. Al eliminar el entrenamiento, sus asistencias asociadas deben eliminarse para evitar registros huérfanos.

Resumen de claves foráneas

Tabla	Clave foránea	Referencia	Política de borrado
ENTRENADOR	id_Entrenador	PERSONA(id_Persona)	**RESTRINGIR**
ESTUDIANTE	id_Estudiante	PERSONA(id_Persona)	**RESTRINGIR**
ESTUDIANTE	id_acudiente	ACUDIENTE(id_Acudiente)	**RESTRINGIR**
ACUDIENTE	id_Acudiente	PERSONA(id_Persona)	**RESTRINGIR**
CATEGORIA	id_Deporte	DEPORTE(id_Deporte)	**RESTRINGIR**
INSCRIPCION	id_Estudiante	ESTUDIANTE(id_Estudiante)	**RESTRINGIR**
INSCRIPCION	id_Categoria	CATEGORIA(id_Categoria)	**RESTRINGIR**
PAGO	id_Inscripcion	INSCRIPCION(id_Inscripcion)	**CASCADE**
ENTRENAMIENTO	id_Entrenador	ENTRENADOR(id_Entrenador)	**RESTRINGIR**
ENTRENAMIENTO	id_Escenario	ESCENARIO(id_Escenario)	**RESTRINGIR**
ASISTENCIA	id_Inscripcion	INSCRIPCION(id_Inscripcion)	**CASCADE**
ASISTENCIA	id_Entrenamiento	ENTRENAMIENTO(id_Entrenamiento)	**CASCADE**

Relaciones principales

- **PERSONA → ENTRENADOR:** una persona puede corresponder a un entrenador.
- **PERSONA → ESTUDIANTE:** una persona puede corresponder a un estudiante.
- **PERSONA → ACUDIENTE:** una persona puede corresponder a un acudiente.
- **ACUDIENTE → ESTUDIANTE:** un acudiente puede estar asociado a uno o varios estudiantes.
- **DEPORTE → CATEGORIA:** un deporte puede tener varias categorías.
- **ESTUDIANTE → INSCRIPCION:** un estudiante puede tener varias inscripciones.
- **CATEGORIA → INSCRIPCION:** una categoría puede tener varias inscripciones.
- **INSCRIPCION → PAGO:** una inscripción puede registrar varios pagos.
- **ENTRENADOR → ENTRENAMIENTO:** un entrenador puede realizar varios entrenamientos.
- **ESCENARIO → ENTRENAMIENTO:** un escenario puede utilizarse en varios entrenamientos.
- **INSCRIPCION → ASISTENCIA:** una inscripción puede tener varios registros de asistencia.
- **ENTRENAMIENTO → ASISTENCIA:** un entrenamiento puede tener varios registros de asistencia.

DICCIONARIO DE DATOS INICIAL

Este diccionario de datos inicial describe las tablas y atributos definidos para la base de datos del sistema de gestión del Club Deportivo 300%. Para cada atributo se especifica el tipo de dato previsto, su nulabilidad y también su significado dentro del contexto del negocio.
Este diccionario podrá evolucionar durante las siguientes etapas del proyecto de acuerdo a las necesidades o reglas de negocio que se definan.

Tabla: PERSONA
Esta tabla almacena la información personal general de las personas relacionadas con el Club, incluyendo deportistas, entrenadores y acudientes.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_persona (PK)	INT	NO	Identificador único de cada persona registrada en el sistema. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
num_documento	VARCHAR(20)	NO	Número de documento de identificación de la persona.
nombres	VARCHAR(100)	NO	Nombres de la persona registrada.
fecha_nacimiento	DATE	NO	Fecha de nacimiento de la persona.
genero	VARCHAR(20)	NO	Género registrado de la persona.
rh	VARCHAR(5)	SÍ	Grupo sanguíneo y factor RH de la persona.
telefono	VARCHAR(20)	NO	Número telefónico de contacto de la persona.
apellidos	VARCHAR(100)	NO	Apellidos de la persona registrada.
eps	VARCHAR(100)	SÍ	Entidad Promotora de Salud a la que pertenece la persona.
direccion	VARCHAR(150)	NO	Dirección de residencia de la persona.

Tabla: ENTRENADOR
Esta tabla almacena la información de las personas que desempeñan el rol de entrenador dentro del club.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_entrenador (PK) (FK)	INT	NO	Identificador único del entrenador. Corresponde a la clave primaria de la tabla. Clave foránea.
salario	DECIMAL(12,2)	NO	Valor correspondiente al salario asignado al entrenador.
fecha_ingreso	DATE	NO	Fecha en la que el entrenador ingresó a trabajar en el club.

Tabla: ESTUDIANTE

Esta tabla representa a los deportistas registrados en el Club Deportivo 300%.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_estudiante(PK) (FK)	INT	NO	Identificador único del estudiante o deportista. Corresponde a la clave primaria de la tabla. Clave foránea.
mensualidad	DECIMAL(12,2)	NO	Valor económico de la mensualidad establecida para el deportista.

Tabla: ACUDIENTE

Esta tabla almacena la información de las personas responsables de los estudiantes o deportistas.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_acudiente (PK) (FK)	INT	NO	Identificador único del acudiente. Corresponde a la clave primaria de la tabla. Clave foránea.
parentesco	VARCHAR(50)	NO	Relación o parentesco que tiene el acudiente con el estudiante o deportista.

Tabla: DEPORTE

Esta tabla almacena los deportes ofrecidos por el Club Deportivo 300%.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_deporte (PK)	INT	NO	Identificador único de cada deporte. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del deporte ofrecido por el club, como fútbol, baloncesto, voleibol o tenis.

Tabla: CATEGORÍA

Esta tabla representa las diferentes categorías deportivas existentes dentro del club.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_categoria (PK)	INT	NO	Identificador único de la categoría. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
id_deporte (FK)	INT	NO	Identificador del deporte al cual pertenece la categoría. Clave foránea.
nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre de la categoría deportiva, por ejemplo, Sub-8, Sub-10 o Sub-20.
rango_edad	VARCHAR(50)	NO	Rango de edad establecido para los deportistas que pertenecen a la categoría.

Tabla: INSCRIPCIÓN

Esta tabla registra lo relacionado a la inscripción de los deportistas en las diferentes categorías deportivas del club.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_inscripcion (PK)	INT	NO	Identificador único de cada inscripción realizada. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
id_estudiante (FK)	INT	NO	Identificador del estudiante que realiza la inscripción. Clave foránea.
id_categoria (FK)	INT	NO	Identificador de la categoría en la cual se encuentra inscrito el estudiante. Clave foránea.
fecha_inscripcion	DATE	NO	Fecha en la que se realizó la inscripción del estudiante.
fecha_finalizacion	DATE	SÍ	Fecha en la que finaliza la inscripción del estudiante en la categoría.
estado	VARCHAR(20)	NO	Estado actual de la inscripción, por ejemplo, activa, finalizada o cancelada.

Tabla: PAGO

Esta tabla registra los pagos realizados por los estudiantes relacionados con sus inscripciones en el club.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_pago (PK)	INT	NO	Identificador único de cada pago registrado. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
id_inscripcion (FK)	INT	NO	Identificador de la inscripción a la cual corresponde el pago. Clave foránea.
fecha_pago	DATE	NO	Fecha en la que se realizó el pago.
valor	DECIMAL(12,2)	NO	Valor monetario correspondiente al pago realizado.
metodo_pago	VARCHAR(30)	NO	Método utilizado para realizar el pago, por ejemplo, efectivo, transferencia o tarjeta.
estado	VARCHAR(20)	NO	Estado actual del pago registrado.

Tabla: ESCENARIO

Esta tabla almacena la información de los escenarios deportivos utilizados por el Club Deportivo 300% para la realización de entrenamientos y eventos.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_escenario (PK)	INT	NO	Identificador único de cada escenario deportivo. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre asignado al escenario deportivo.
tipo_escenario	VARCHAR(50)	NO	Tipo de escenario deportivo, por ejemplo, cancha, campo o coliseo.
ubicacion	VARCHAR(150)	NO	Ubicación física del escenario deportivo.

Tabla: ENTRENAMIENTO

Esta tabla registra los entrenamientos programados y realizados por el club.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_entrenamiento (PK)	INT	NO	Identificador único de cada entrenamiento. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
id_entrenador (FK)	INT	NO	Identificador del entrenador responsable del entrenamiento. Clave foránea.
id_escenario (FK)	INT	NO	Identificador del escenario donde se realiza el entrenamiento. Clave foránea.
fecha	DATE	NO	Fecha programada para la realización del entrenamiento.
hora_inicio	TIME	NO	Hora en la que inicia el entrenamiento.
hora_finalizacion	TIME	NO	Hora en la que finaliza el entrenamiento.
estado	VARCHAR(20)	NO	Estado actual del entrenamiento, por ejemplo, programado, realizado o cancelado.

Tabla: ASISTENCIA

Esta tabla registra la asistencia de los estudiantes o deportistas a los entrenamientos programados.

Columna	Tipo previsto	Nulabilidad	Significado de negocio
id_asistencia (PK)	INT	NO	Identificador único de cada registro de asistencia. Corresponde a la clave primaria de la tabla.
id_inscripcion	INT	NO	Identificador de la inscripción del estudiante. Clave foránea.
id_entrenamiento (FK)	INT	NO	Identificador del entrenamiento al cual corresponde la asistencia. Clave foránea.
fecha_registro	DATE	NO	Fecha en la que se registra la asistencia del estudiante.
estado_asistencia	VARCHAR(20)	NO	Estado de asistencia del estudiante, por ejemplo, asistió, faltó o justificado.

Consideración final

Este diccionario de datos corresponde a la versión inicial del diseño del proyecto del Club Deportivo 300%. Los tipos de datos, restricciones y atributos podrán ser modificados o ampliados durante las siguientes etapas del proyecto, según la evolución de los requisitos y reglas de negocio.